Report: Data Visualization

Đề tài: Phân tích xu hướng thị trường chứng khoán Việt Nam giai đoạn 2001–2021

Đối tượng nghiên cứu: VN-Index

Nhóm 6:

Huỳnh Phúc Thọ - 2302105
Lâm Tuấn Đăng - 2302324

1. Giới thiệu

Thị trường chứng khoán đóng vai trò quan trọng trong nền kinh tế vì nó giúp doanh nghiệp huy động vốn và cung cấp cơ hội đầu tư cho nhà đầu tư. Ở Việt Nam, thị trường chứng khoán bắt đầu phát triển từ đầu những năm 2000 cùng với sự ra đời của Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM.

Một trong những chỉ số quan trọng nhất của thị trường là **VN-Index**, đại diện cho sự biến động giá của các cổ phiếu niêm yết trên sàn HOSE. Chỉ số này được tính dựa trên giá trị vốn hóa thị trường và được xem như “nhiệt kế” phản ánh tình hình của thị trường chứng khoán Việt Nam.

giúp hiểu rõ hơn về xu hướng phát triển của thị trường chứng khoán Việt Nam cũng như các yếu tố ảnh hưởng đến biến

động thị trường.Trong hơn hai thập kỷ phát triển, VN-Index đã trải qua nhiều giai đoạn tăng trưởng mạnh, suy giảm và phục hồi. Việc phân tích dữ liệu lịch sử của chỉ số này

Dự án này sử dụng dữ liệu VN-Index từ **2001 đến 2021** và áp dụng các kỹ thuật trực quan hóa dữ liệu để khám phá xu hướng của thị trường chứng khoán Việt Nam.

Đóng góp dự án:

- Huỳnh Phúc Thọ, code Scatter Plot, làm báo cáo.
- Lâm Tuấn Đăng, code Line chart, Histogram, Bar chart

2. Câu hỏi nghiên cứu

Dựa trên dataset VN-Index từ năm 2001 đến 2021, dự án tập trung trả lời các câu hỏi sau:

1. Chỉ số VN-Index đã thay đổi như thế nào trong giai đoạn 2001–2021?

2. Khối lượng giao dịch của thị trường chứng khoán có xu hướng tăng hay giảm theo thời gian?

3. Giá trị chỉ số VN-Index có phân bố như thế nào trong dữ liệu?

4. Có mối quan hệ nào giữa khối lượng giao dịch (Volume) và giá trị chỉ số (Price/Close) hay không?

3. Mô tả tập dữ liệu

Dataset được sử dụng trong dự án là dữ liệu lịch sử của VN-Index từ năm 2001 đến 2021.
Dataset bao gồm các thông tin chính sau:

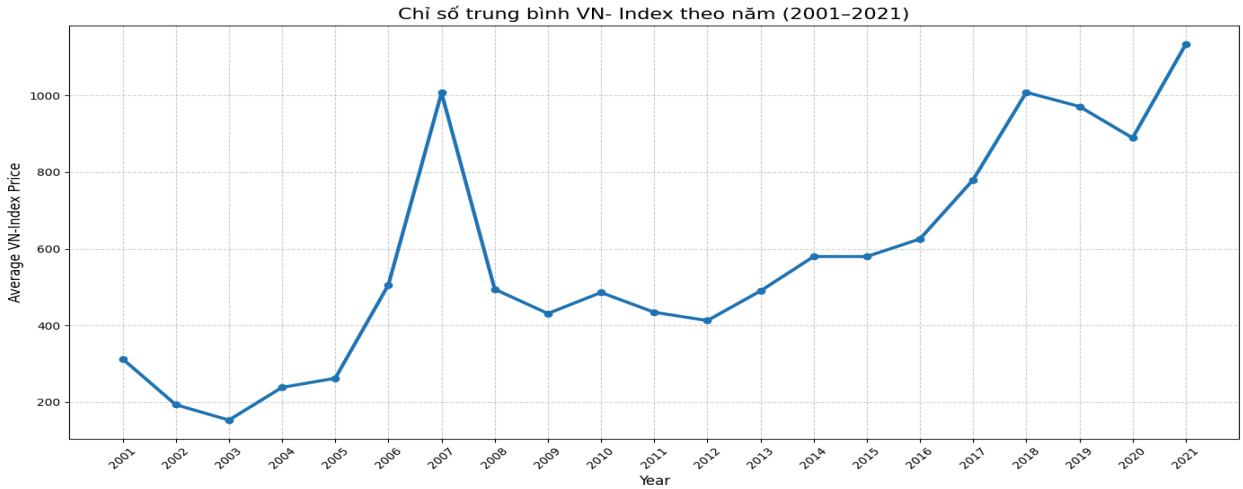
Column	Description
Date	Ngày giao dịch
Open	Giá mở cửa
High	Giá cao nhất
Low	Giá thấp nhất
Close	Giá đóng cửa
Volume	Khối lượng giao dịch

4. Trực quan hóa dữ liệu

Trong dự án này, một số kỹ thuật trực quan hóa dữ liệu được sử dụng để khám phá dataset.
Các loại biểu đồ chính bao gồm:

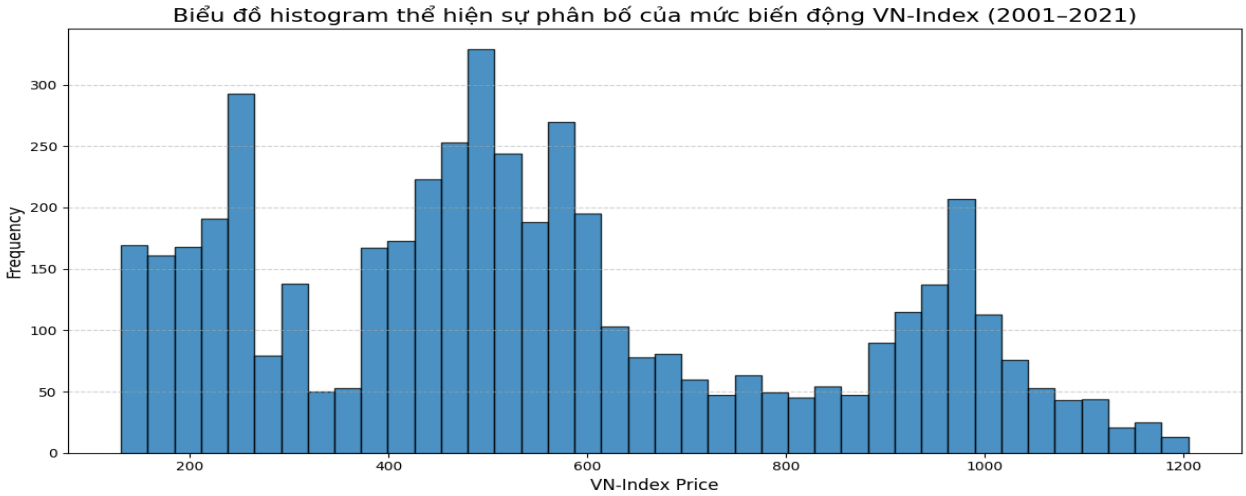
1. Line Chart

Line Chart (xu hướng giá trung bình theo năm). Đầu tiên tính giá đóng cửa trung bình của VN-Index cho mỗi năm, sau đó vẽ biểu đồ đường để thể hiện xu hướng qua thời gian. Line chart thường dùng để hiển thị xu hướng thay đổi theo thời gian.



2. Histogram

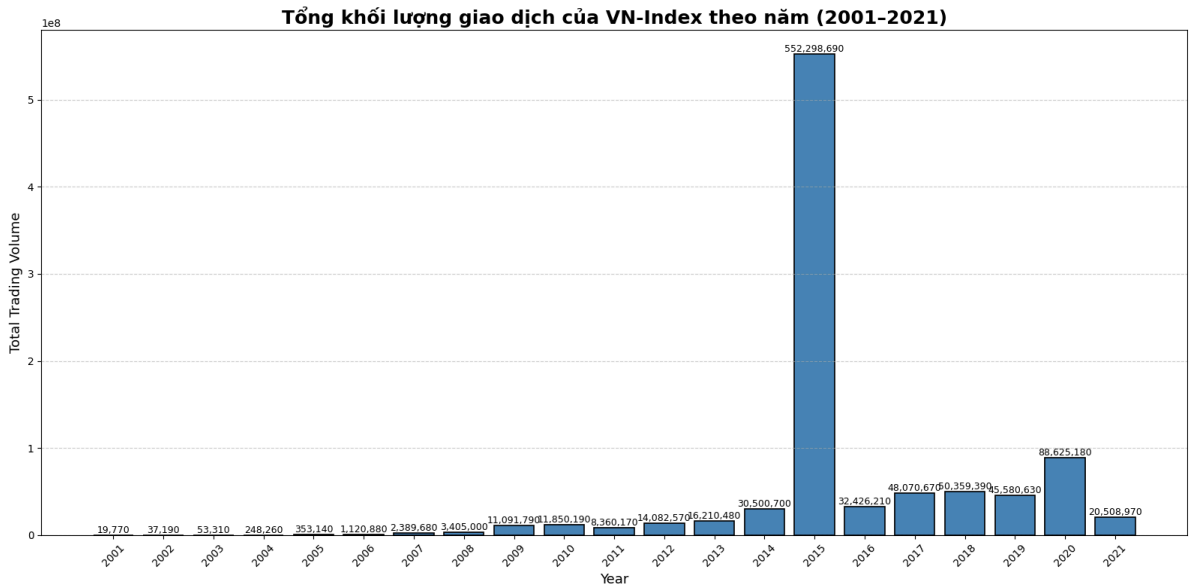
Histogram cho phép xem phân bố tần suất của giá VN-Index. Dữ liệu giá được chia thành nhiều cột (bins). Thông qua Histogram có thể xác định xem giá trị VN-Index thường tập trung ở khoảng nào và mức độ biến động của thị trường.



3. Bar Chart

Biểu đồ cột được sử dụng để thể hiện tổng khối lượng giao dịch theo từng năm. Điều này giúp so sánh mức độ hoạt động của thị trường giữa các năm khác nhau.

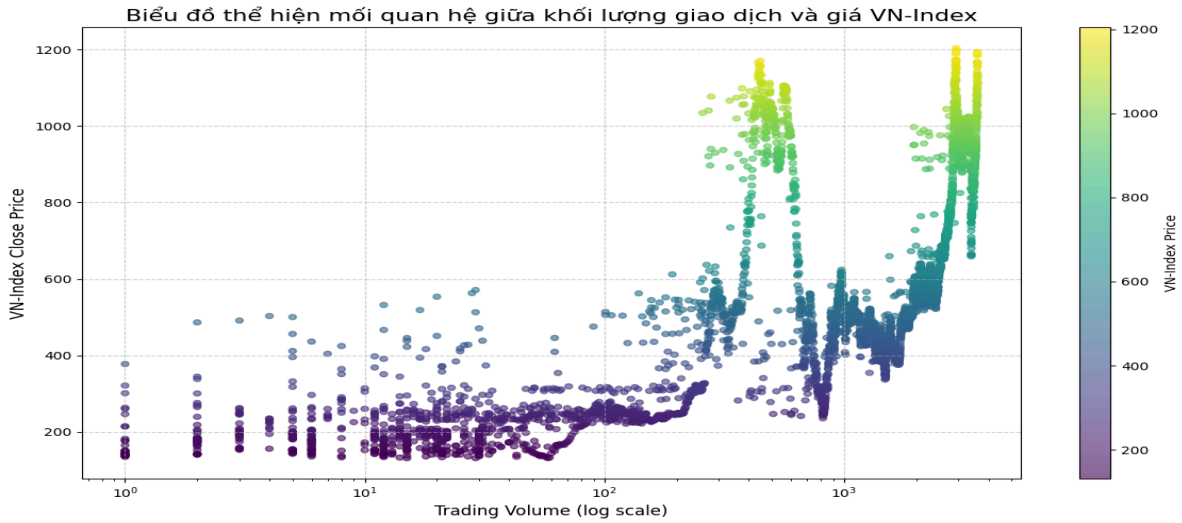
Những năm có khối lượng giao dịch cao cho thấy thị trường sôi động hơn và có nhiều hoạt động đầu tư hơn.



4. Scatter Plot

Scatter plot được sử dụng để phân tích mối quan hệ giữa khối lượng giao dịch và giá trị chỉ số VN-Index.

Mỗi điểm trên biểu đồ đại diện cho một ngày giao dịch. Nếu các điểm có xu hướng tạo thành một mô hình nhất định, điều đó có thể cho thấy mối quan hệ giữa hai biến.



5. Phân tích dữ liệu

5.1 Xu hướng của VN-Index (Line Chart)

Biểu đồ đường cho thấy VN-Index đã trải qua nhiều giai đoạn phát triển khác nhau.

Trong giai đoạn đầu từ 2001 đến 2005, thị trường còn ở giai đoạn sơ khai và chỉ số VN-Index dao động ở mức thấp.

Đến năm 2006–2007, thị trường chứng khoán Việt Nam bùng nổ mạnh khi nhiều doanh nghiệp niêm yết và dòng vốn đầu tư tăng mạnh. VN-Index đạt mức cao gần 1170 điểm vào năm 2007, đánh dấu một trong những giai đoạn tăng trưởng mạnh nhất của thị trường.

Tuy nhiên, cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu năm 2008 đã khiến thị trường giảm mạnh và VN-Index rơi xuống khoảng 235 điểm vào năm 2009.

Sau giai đoạn suy giảm này, thị trường dần phục hồi và tiếp tục tăng trưởng trong những năm tiếp theo.

5.2 Phân bố thay đổi giá (Histogram)

Dữ liệu giá đóng cửa phân bố rộng và lệch phải. Có nhiều ngày chỉ số ở mức trung bình thấp (ví dụ 400–600 điểm), còn các giá cao (trên 1000) xuất hiện ít. Histogram xác định mức giá thường thấy nhất và độ biến động thị trường. Không xuất hiện giá âm hay ngoại lệ bất thường rõ rệt.

5.3 Khối lượng giao dịch theo năm (Bar Chart)

Từ biểu đồ có thể thấy khối lượng giao dịch của thị trường có xu hướng tăng dần theo thời gian, cho thấy sự phát triển của thị trường chứng khoán Việt Nam và sự tham gia ngày càng nhiều của các nhà đầu tư.

Tổng volume tăng nhanh theo từng năm, đặc biệt sau 2015, cho thấy thanh khoản thị trường cải thiện rõ rệt. Năm có volume cao nhất là 2015 (cột lớn nhất). Ngược lại những năm đầu như 2001–2004 có volume rất nhỏ. Điều này cho thấy quy mô giao dịch và sự tham gia của nhà đầu tư gia tăng theo thời gian.

5.4 Mối quan hệ giữa Volume−Price (Scatter Plot)

Không tìm thấy mối tương quan tuyến tính rõ giữa khối lượng giao dịch và giá VN-Index. Biểu đồ phân tán có dạng mây điểm rải rác:

nhiều ngày có khối lượng thấp với giá cao hay thấp đều tồn tại. Đôi khi giá tăng mạnh không hẳn đi kèm volume cực lớn, ngược lại volume tăng cao cũng có khi giá chỉ ở mức trung bình. Kết luận: giá bị chi phối bởi nhiều yếu tố khác ngoài volume (ví dụ tin tức, biến động vĩ mô).

6. kết luận

Trong dự án này, dữ liệu của chỉ số VN-Index trong giai đoạn 2001–2021 đã được phân tích bằng các kỹ thuật trực quan hóa dữ liệu. Các biểu đồ như line chart, histogram và bar chart giúp thể hiện rõ xu hướng thay đổi của thị trường chứng khoán theo thời gian.

Kết quả cho thấy VN-Index có nhiều giai đoạn tăng trưởng và suy giảm khác nhau, phản ánh sự ảnh hưởng của các yếu tố kinh tế và tâm lý nhà đầu tư. Ngoài ra, dữ liệu cũng cho thấy phần lớn các biến động giá nằm trong phạm vi nhỏ, nhưng đôi khi vẫn xuất hiện những giai đoạn biến động mạnh.

Tổng thể, việc sử dụng trực quan hóa dữ liệu giúp hiểu rõ hơn xu hướng và đặc điểm biến động của thị trường chứng khoán Việt Nam, đồng thời hỗ trợ rút ra những nhận định quan trọng từ dữ liệu.